

Propuesta de Proyecto Final

Integrantes

Juan Pablo Muñoz
Juan Sebastian Zarate
Gabriel Niño

Organizador de Objetos Perdidos

1. Descripción del proyecto

Organizador de Objetos Perdidos es una aplicación web progresiva (PWA) diseñada para ayudar a los usuarios a recordar dónde han guardado sus objetos personales.

La aplicación permitirá registrar objetos indicando su nombre, categoría, ubicación y, opcionalmente, una fotografía y notas adicionales. Posteriormente, el usuario podrá consultar y buscar rápidamente un objeto para conocer su última ubicación registrada.

El proyecto busca solucionar una situación cotidiana: olvidar dónde se ha guardado un objeto y tener que buscarlo manualmente en diferentes lugares.

2. Problemática

Es común que las personas guarden objetos en diferentes lugares de su hogar, lugar de estudio o trabajo y posteriormente no recuerden dónde los dejaron. Esta situación puede generar pérdida de tiempo y frustración, especialmente cuando se trata de objetos que no se utilizan con frecuencia.

Actualmente, una persona podría intentar solucionar este problema utilizando notas tradicionales, aplicaciones de notas o recordando manualmente la ubicación de sus objetos. Sin embargo, estas alternativas no están específicamente diseñadas para organizar objetos y consultar rápidamente su ubicación.

3. Objetivo general

Desarrollar una aplicación web progresiva que permita registrar, organizar y consultar la ubicación de objetos personales de manera rápida, sencilla y accesible desde diferentes dispositivos.

4. Objetivos específicos

- Permitir el registro de objetos personales con información básica.
- Organizar los objetos mediante categorías.
- Permitir consultar y buscar objetos registrados.

- Registrar y actualizar la ubicación de cada objeto.
- Permitir agregar fotografías y notas a los objetos.
- Implementar almacenamiento local para permitir el funcionamiento sin conexión a Internet.
- Diseñar una interfaz adaptable a dispositivos móviles y computadores.
- Implementar las características principales de una PWA, incluyendo instalación y funcionamiento offline.
- Incorporar notificaciones o recordatorios como funcionalidad complementaria.

5. Funcionalidades principales

Registro de objetos

El usuario podrá registrar información como:

- Nombre del objeto.
- Categoría.
- Ubicación.
- Fotografía.
- Notas adicionales.

Consulta y búsqueda

El usuario podrá buscar un objeto mediante su nombre o categoría y consultar inmediatamente su última ubicación registrada.

Actualización de ubicación

Cuando el usuario cambie de lugar un objeto, podrá actualizar su ubicación para mantener la información vigente.

Categorías

Los objetos podrán clasificarse, por ejemplo, en:

- Electrónica.
- Documentos.
- Llaves.
- Ropa.
- Accesorios.
- Otros.

Funcionamiento sin conexión

La información básica de la aplicación estará disponible incluso cuando el dispositivo no tenga conexión a Internet, utilizando almacenamiento local.

Instalación como aplicación

Al tratarse de una PWA, el usuario podrá instalar la aplicación en su dispositivo y utilizarla de manera similar a una aplicación convencional.

6. Características PWA

El proyecto permitirá aplicar diferentes conceptos estudiados en la asignatura:

- **Web App Manifest:** permitirá instalar la aplicación en el dispositivo.
- **Service Worker:** permitirá administrar recursos almacenados en caché y facilitar el funcionamiento offline.
- **IndexedDB:** permitirá almacenar localmente los objetos registrados.
- **Diseño responsive:** permitirá utilizar la aplicación desde celulares, tablets y computadores.
- **Notificaciones:** podrán utilizarse para recordatorios o avisos relacionados con los objetos.
- **Conectividad:** la aplicación podrá funcionar parcialmente sin conexión a Internet.

7. Usuarios objetivo

La aplicación estará dirigida principalmente a personas que suelen olvidar dónde guardan objetos personales, especialmente estudiantes, trabajadores y usuarios que manejan una gran cantidad de objetos en diferentes espacios.

8. Alcance

La primera versión del proyecto estará enfocada en la gestión local de objetos personales. Incluirá el registro, consulta, búsqueda, modificación y eliminación de objetos, además de las principales características necesarias para convertir la aplicación en una PWA funcional.

No se contempla inicialmente la implementación de funcionalidades complejas como pagos, sistemas de mensajería, inteligencia artificial o integración con servicios externos.

9. Resultado esperado

Al finalizar el proyecto se espera contar con una PWA funcional que permita a un usuario registrar sus objetos personales y consultar rápidamente dónde se encuentran, incluso cuando no disponga de conexión a Internet.

El proyecto permitirá demostrar de manera práctica la aplicación de los conceptos fundamentales de las Progressive Web Apps y, al mismo tiempo, ofrecer una solución sencilla para una necesidad cotidiana.

10. Nombre del proyecto

Organizador de Objetos Perdidos

Tipo de proyecto: Aplicación Web Progresiva (PWA)

Propósito: Organización y localización de objetos personales.

Nivel de complejidad: Bajo—medio.

Enfoque: Aplicación práctica, sencilla y orientada al uso cotidiano.